

ชุดเก็บข้อมูลวิจัย ReBuild

วันที่จัดเตรียม: 3 ตุลาคม 2569 (2026) | เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ทดสอบ 5.25774

สถานะ: มีผลทดสอบซอฟต์แวร์จริง แต่ยังไม่มีข้อมูลผู้เข้าร่วม/คะแนนแบบสอบถาม/ชิ้นงานจริง

1. เลือกสิ่งที่จะวัดก่อนเก็บข้อมูล

คำถามหลักที่เสนอ: ผู้เริ่มต้นสามารถค้นหา อ่าน เตรียมรายการวัสดุ และบันทึกแผนด้วย ReBuild ได้สำเร็จเพียงใด และเห็นว่าส่วนใดยังสับสน?

ใช้การทดลองใช้งานรายบุคคลและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเอง ไม่เรียกแบบสอบถามนี้ว่า SUS หรือเครื่องมือมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผลที่ได้อธิบายความสามารถในการใช้งานและความคิดเห็น ไม่พิสูจน์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น การลดขยะ หรือความปลอดภัยของชิ้นงาน

แผนเริ่มต้นที่จัดทำคือการประเมิน ReBuild อย่างเดียว ส่วนที่ 8 เป็นทางเลือกเปรียบเทียบกับคู่มือข้อความ หากเลือกแบบแรกให้รับบทที่ 1 และ 3 และไม่ใช่สมมติฐานว่าเร็วกว่าวิธีอื่น หากอาจารย์กำหนดการเปรียบเทียบ ต้องใช้ส่วนที่ 8 เพิ่มก่อนสรุปผลเปรียบเทียบ

2. กลุ่มผู้เข้าร่วมและการเตรียมงาน

- เสนอให้ทดลองนำร่องกับ 35 คน เพื่อแก้ไขข้อสงสัยและคำถาม แล้วเก็บจริงประมาณ 15-20 คนตามความเหมาะสมที่อาจารย์เห็นชอบ จำนวนนี้เป็นข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับโครงการเชิงสำรวจ ไม่ใช่ผลคำนวณขนาดตัวอย่างหรือจำนวนคนที่ทดสอบแล้ว
- คัดเลือกผู้ใช้ที่อ่านภาษาไทยได้และอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน บันทึกวิธีคัดเลือกตามจริง เช่น สะดวก/อาสาสมัคร ไม่อ้างว่าเป็นการสุ่มประชากรถ้าไม่ได้สุ่ม
- ผู้พัฒนาและผู้ทดลองนำร่องไม่นับรวมกลุ่มเก็บจริง หากปรับระบบหรือโจทย์หลังนำร่อง ให้ตรึงเวอร์ชันใหม่ก่อนเริ่มเก็บจริง หลีกเลี่ยงแก้ไขระบบกลางรอบ
- ใช้รหัส P001, P002 แทนชื่อ ไม่บันทึกรหัสผ่าน อีเมล หรือข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย แบบทดสอบหลักไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- แจ้งความสมัครใจ การถอนตัว และวิธีเก็บ/ลบข้อมูล ผู้เยาว์ให้ทำตามข้อกำหนดของโรงเรียนและการยินยอมของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ไม่ส่งคำตอบจริงหรือรายชื่อขึ้น GitHub
- ให้อาจารย์หรือผู้ตรวจเนื้อหา 2 คนลองอ่านโจทย์ เกณฑ์ให้คะแนน และข้อคำถามก่อนใช้จริง บันทึกคำแนะนำและสิ่งที่แก้ไข อย่าอ้างค่าความตรง/ความเชื่อมั่นที่ยังไม่ได้วัด
- ใช้เครื่อง ภาษา เบราว์เซอร์ และเครือข่ายเหมือนกันเท่าที่ทำได้ ถ้าต่างให้บันทึกไว้ ทำทีละคนเพื่อลดการช่วยกันและผลจากการจำกัดคำขอ

- เปิดเว็บล่วงหน้าให้พ้นช่วงปลุกเครื่อง Free Render บันทึกเวลาเปิดครั้งแรกแยกจากเวลาทำภารกิจ ใช้โปรไฟล์เบราว์เซอร์สำหรับวิจัยที่ไม่มีของ/งานค้างของคนก่อน ห้ามล้างข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วม

3. คำชี้แจงที่อ่านเหมือนกันทุกคน

“เรากำลังทดสอบเว็บไซต์ ไม่ได้ทดสอบความสามารถของคุณ คุณจะทำงานบนเว็บไซต์ 4 งาน รวมประมาณ 15 – 20 นาที แล้วตอบแบบสอบถาม 3 – 5 นาที ไม่ต้องซื้อวัสดุหรือสร้างชิ้นงานจริง เราจะบันทึกเวลาผลสำเร็จ ความช่วยเหลือ และข้อคิดเห็นด้วยรหัสแทนชื่อ คุณข้ามคำถามหรือหยุดได้โดยไม่มีผลเสีย ระหว่างจับเวลาให้ลองทำด้วยตนเองก่อน หากต้องการให้ช่วยกรุณาบอก ผู้วิจัยจะถามความรู้สึกหลังจบแต่ละงาน”

สำหรับการเก็บเวลา อย่างบังคับให้พูดคิดออกเสียงตลอดเวลา เพราะอาจเพิ่มเวลางาน จดความเห็นหลังจบแทน หากเลือกคิดออกเสียง ให้ใช้เหมือนกันทุกคนและระบุในรายงาน

4. ภารกิจและเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า

เริ่มจากหน้าแรกภาษาไทยและคลังว่างทุกคน อ่านโจทย์ให้จบก่อนเริ่มจับเวลา เริ่มเมื่อบอก “เริ่ม” หยุดเมื่อเข้าเกณฑ์หรือถึงเพดาน เวลาเพดานเป็นค่าที่เสนอให้ตรวจในนาร่องแล้วตรึงก่อนเก็บจริง

T1 ค้นหาและอ่านโดยยังไม่มีวัสดุ — ไม่เกิน 180 วินาที

โจทย์ผู้เข้าร่วม: “คุณต้องการแบ่งช่องลิ้นชักด้วยกล่องเก่า โดยยังไม่ได้เตรียมวัสดุ ให้หาเครื่องมือที่ตรงกับงานนี้และเปิดอ่านจนถึงขั้นตอนสุดท้าย”

สำเร็จเมื่อเปิดโครงงาน ‘ช่องแบ่งลิ้นชักจากกล่องเก่า’ และไปถึงขั้น ‘จัดช่องและลองเปิดปิด’ ได้ โดยไม่เพิ่มวัสดุและไม่เข้าสู่ระบบ ผู้สังเกตไม่บอกตำแหน่งปุ่มหรือชื่อหมวดหมู่ระหว่างจับเวลา

T2 หาสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่ม — ไม่เกิน 180 วินาที

โจทย์: “คุณมีกระดาษลูกฟูกขนาดพอกับลิ้นชัก 1 แผ่น กรรไกร 1 อัน ดินสอ 1 แท่ง และลิ้นชักเป้าหมาย ให้ดูรายการวัสดุในคู่มือแล้วเขียนว่ายังขาดอะไรและจำนวนเท่าใด ไม่จำเป็นต้องกรอกคลังในงานนี้”

เฉลยผู้สังเกต: กระดาษลูกฟูกอีก 1 แผ่น, ไม้บรรทัด 1 อัน, เทปกาว 1 ม้วน ต้องระบุครบทั้ง 3 รายการ พร้อมจำนวน จดคำตอบจริงก่อนให้คะแนน ถ้าตอบไม่ครบให้เป็นไม่สำเร็จและบันทึกจำนวนรายการถูก 0 – 3 ในหมายเหตุ ห้ามเปลี่ยนเฉลยเพื่อให้ระบบยุติ

T3 เข้าใจขั้นตอนและข้อจำกัด — ไม่เกิน 180 วินาที

โจทย์: “จากคู่มือช่องแบ่งลิ้นชัก อธิบายว่าร่องกลางแผ่นต้องลึกเท่าใด ควรตรวจการใช้งานตอนท้ายอย่างไร และมีข้อจำกัดการใช้งานอะไรหนึ่งข้อ”

เฉลย: (1) ร่องลึกครั้งความสูงแผ่น (2) ใส่ของเบาและลองเปิดปิดซ้ำ ๆ 5 ครั้ง ตรวจสอบว่าไม่ขัด/ไม่ล้า/ปิดได้ (3) ใช้กับของแห้งและเบา หรือไม่พุงของหนัก หรือไม่ใกล้ความร้อน อย่างน้อยหนึ่งข้อ รับถ้อยคำที่มีความหมายตรงกัน ไม่ต้องท่องตามคำเดิม สำเร็จเมื่อครบทั้ง 3 ส่วน

T4 บันทึกแผนและกลับมาทำต่อ — ไม่เกิน 240 วินาที

โจทย์: “บันทึกโครงการนี้ไว้ ใส่บันทึกว่า ‘แผนทดสอบ ยังไม่ได้ลงมือสร้าง’ แล้วรีเฟรชหน้าและเปิดกลับมาให้เห็นบันทึกเดิม”

สำเร็จเมื่อบันทึกงานได้และข้อความยังอยู่หลังรีเฟรช ไม่บังคับทำเครื่องหมายว่าได้สร้างจริง ถ้า T1 ไม่สำเร็จ ผู้สังเกตเปิดโครงการเป้าหมายให้ก่อนเริ่ม 2 เพื่อให้ทุกคนได้ทดลองงานถัดไป บันทึกการตั้งต้นให้นี้ แต่ไม่คิดเป็นค่าใบของ 2

5. วิเคราะห์ผลใน ReBuild_Research_Data.xlsx

: หนึ่งแถวต่อรหัส ระบุ phase เป็น pilot หรือ , วันเวลา อุปกรณ์ และเวอร์ชันจริง

Tasks: หนึ่งแถวต่อคนต่อภารกิจ ห้ามซ้ำรหัส+phase+task ใช้ status 2=สำเร็จเอง 1 สำเร็จหลังได้คำแนะนำ, 0 =ไม่สำเร็จ/หมดเวลา, =ถอนตัว, not_run=ยังไม่ทำ

บันทึกวินาทีจริง จำนวนครั้งที่ขอ/ได้รับความช่วยเหลือ จำนวนการทำผิดที่สังเกต และรายละเอียดข้อผิดพลาด การช่วยคือการชี้ทางทำงานหรือเฉลย การอ่านโจทย์เดิมซ้ำไม่คิดเป็นค่าใบแต่จดไว้ หากช่วยสำเร็จต้องใช้สถานะ 1 ไม่ใช่ 2

สำหรับหมดเวลา ให้กรอกวินาทีถึงเพดานและ status=0 หากระบบ/อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ให้บันทึกไว้ ไม่ลบความล้มเหลวออกโดยเจตนา ถ้าต้องทดลองใหม่ ให้เก็บผลเดิมแยกจากผลรอบใหม่และอธิบายเหตุผล ถ้าถอนตัวให้ใช้ withdrawn และระบุว่าจะไม่นำมาเป็นตัวหารผลหลัก แต่รายงานจำนวนถอนตัวด้วย ช่องว่างหมายถึงยังไม่มีข้อมูล ไม่ใช่คะแนนศูนย์

Survey: หนึ่งแถวต่อคน phase/main หรือ pilot ใส่ 1 – 5 เฉพาะคำตอบจริง ข้ามคำถามให้เว้นว่าง ช่องค่าเฉลี่ยรายคนจะคำนวณเมื่อครบ 8 ข้อเท่านั้น ผลสรุปแยกนำร่องออกจากเก็บจริง

6. แบบสอบถามหลังใช้งาน — คัดลอก Google Forms ได้

ชื่อแบบฟอร์ม: ความคิดเห็นต่อการใช้งาน ReBuild

คำชี้แจง: แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างเอง ใช้เพื่อปรับปรุงต้นแบบ ไม่เก็บอีเมล ไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อ ไม่กระทบคะแนนเรียน

ตั้งค่า Google Forms: ปิด Collect email addresses และการบังคับลงชื่อเข้าใช้/จำกัดหนึ่งคำตอบถ้าทำให้ต้องระบุตัวตน ใช้รหัสที่ผู้วิจัยให้ ปิดการแสดงผลคำตอบต่อผู้ตอบ ตรวจสอบรหัสซ้ำในไฟล์ภายหลัง ไม่มีการส่งแบบฟอร์มหรือสร้างคำตอบแทนผู้เข้าร่วม

ข้อมูล: รหัสผู้เข้าร่วม, phase (ผู้วิจัยกรอก), อุปกรณ์ที่ใช้, ประสบการณ์ทำงาน (ไม่เคย/บางครั้ง/บ่อย)

แต่ละข้อใช้ 1 -ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 =ไม่เห็นด้วย, 3 =เฉยๆ, 4 =เห็นด้วย, 5 =เห็นด้วยอย่างยิ่ง

- 1 ฉันรู้ว่าควรเริ่มค้นหาโครงการจากตรงไหน
- 2 ฉันหาโครงการที่ตรงกับงานที่ต้องการได้ง่าย
- 3 ฉันเข้าใจรายการวัสดุและจำนวนที่ต้องใช้
- 4 ฉันตรวจได้ว่ายังขาดวัสดุอะไร
- 5 คำอธิบายแต่ละขั้นตอนเข้าใจง่าย
- 6 ภาพประกอบช่วยให้ฉันเข้าใจขั้นตอน
- 7 ฉันบันทึกแผนและกลับมาเปิดดูได้ง่าย
- 8 โดยรวมฉันพึงพอใจกับการใช้งาน ReBuild

คำถามปลายเปิด (Paragraph): ส่วนไหนสับสนที่สุดและเกิดขึ้นตอนทำอะไร? / อยากให้เพิ่มหรือแก้อะไรเป็นอันดับแรก? / ส่วนใดมีประโยชน์กับคุณมากที่สุด?

ข้อ Q 1-Q 7 วัดความเห็นต่อแต่ละส่วน 8 เป็นความพึงพอใจโดยรวม รายงานรายข้อเป็นหลัก ค่าเฉลี่ยรวม

8 ข้อเป็นเพียงดัชนีเชิงพรรณนาที่ผู้วิจัยสร้าง ไม่ใช่คะแนนมาตรฐานหรือหลักฐานการเรียนรู้

7. วิธีสรุปโดยไม่แต่งผล

- อัตราสำเร็จด้วยตนเองต่อภารกิจ = จำนวน status 2 / จำนวน status 0+1+2 ของภารกิจนั้น $\times 100$
แสดงจำนวนจริงคู่กับร้อยละ เช่น [จำนวน]/[จำนวน] ไม่ใช่จำนวนคลิกเป็นจำนวนผู้เข้าร่วม
- รายงานสำเร็จเมื่อรวมความช่วยเหลือเป็นอีกค่า (status 1+2) ห้ามแทนค่าผลสำเร็จด้วยตนเอง
- เวลา: รายงานค่าเฉลี่ยของคนสำเร็จเอง (และมีมาตรฐานเพิ่มเติมจากข้อมูลดิบได้) พร้อมจำนวนคนนั้นและจำนวนที่ล้มเหลว/หมดเวลาแยกกัน ไม่ตีความว่าเร็วกว่าเพราะตัดคนทำไม่ได้ออก Workbook เก็บเวลาไว้ดิบเพื่อคำนวณตามกลุ่มให้ถูก
- แบบสอบถาม: แสดง n ของคำตอบจริง ความถี่คะแนน 1 - 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ (SD ใช้ $n-1$ เมื่อ $n \geq 2$) ไม่แทนคำตอบที่ขาดด้วย 0 และไม่แปลงเป็นร้อยละความแม่นยำของระบบ
- ความเห็นปลายเปิด: รวมเป็นประเด็น เช่น ค้นหายาก รายการวัสดุ ภาพไม่ชัด บันทึกงาน จุดความถี่ผู้ให้ความเห็นต่อประเด็น ไม่อ้างคำพูดที่ไม่มีต้นฉบับ

ReBuild • แบบเตรียมเก็บข้อมูล • ไม่ใช่ผลผู้เข้าร่วมจริง

- ผลทดสอบอัตโนมัติใช้หัวข้อ ‘ผลการทดสอบซอฟต์แวร์’ แยกจาก ‘ผลการทดลองใช้กับผู้เข้าร่วม’ 9 9 เคส ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ 9 9 คน และ 5 1 เคสเบร้าวเซอร์ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ข้อความบทที่ 4 ที่เติมได้หลังเก็บจริง: “ผู้เข้าร่วมเก็บข้อมูลจริงจำนวน [n] คน ... การกิจ 1 สำเร็จด้วยตนเอง [x/n] ... คะแนน 8 มีค่าเฉลี่ย [] และ SD [] จากผู้ตอบ [] คน ... ข้อจำกัดคือ []” เว้นช่องว่างจนมีข้อมูลจริง

8. ทางเลือก: เปรียบเทียบ ReBuild กับคู่มือข้อความ

ทำเฉพาะเมื่อกำหนดเป็นคำถามวิจัยก่อนเก็บจริง ให้คนเดียวกันทำสองโครงการคนละวิธี ใช้ =ช่องแบ่งเส้นชัก, B=ที่ใส่เครื่องเขียนจากแกนกระดาษ สี่ลำดับที่ควรกระจายให้ใกล้เคียงกันคือ W-A → P-B, P-A → W-B, W-B → P-A, P-B → W-A โดย W=เว็บ ReBuild, P=คู่มือข้อความ

แจกคู่มือ Plain_Guides_TH.docx เฉพาะโครงการที่กำหนด ตัวควบคุมประกอบด้วยเนื้อหาจากโครงการเดียวกัน ได้แก่ รายการวัสดุ ขั้นตอน คำตรวจ ความปลอดภัย และข้อจำกัด โดยตัดภาพ/ฟังก์ชันได้ตอบ จึงวัดผลของวิธีนำเสนอรวมภาพและฟังก์ชัน ไม่สามารถแยกอ้างผลของสี ปุ่ม หรือภาพอย่างเดียว

ก่อนเริ่ม ผู้วิจัยให้หน้าโครงการ/เอกสารที่ถูกต้อง แล้วให้ 5 นาทีต่อรอบตอบ (1) ขาดอะไรตามชุดวัสดุ (2) คำถามขั้นตอน (3) การทดสอบทำงาน (4) ข้อจำกัดหนึ่งข้อ เหมือนกันสองวิธี ห้ามเปิดค้นเว็บหรือวิดีโออื่นพัก 2 นาทีระหว่างรอบ ใช้อุปกรณ์เดียวกัน

A: ชุดวัสดุและเฉลยเหมือน T 2 -T 3 ข้างต้น

B: มีแกนกระดาษ 2 แกน กระดาษแข็ง 2 0 × 1 5 ซม 1 แผ่น กรรไกร ไม้บรรทัด และดินสอ ขาดแกนอีก 1 แกนและเทปกาว 1 ม้วน; คำถามขั้นตอน: แยกกันแกนยาวเท่าใด? เฉลย 1 ซม.; ทดสอบโดยใส่ปากกาทีละชิ้นแล้วหยิบออก/วางคืนโดยไม่คว่ำ; ข้อจำกัดหนึ่งข้อ เช่น ใช้เครื่องเขียนเบา ไม่ใส่ซองร้อนหรือกรรไกรปลายแหลม

เกณฑ์ 0 - 4 คะแนน: ขาดของครบและจำนวนถูก= 1 ; ตอบขั้นตอนถูก= 1 ; ทดสอบทำงานถูก= 1 ; ข้อจำกัดถูก 1 หากตอบบางส่วนไม่ครบในหัวข้อนั้น 0 ไม่ให้ค่าไ้ระหว่างรอบ เก็บคำตอบจริงพร้อมเวลาแม้หมดเวลา ไม่ใช้แบบสอบถามภาพ/การบันทึกไปวัดคู่มือข้อความ

ข้อมูลใน Comparison เก็บหนึ่งแถวต่อรอบ คนละ 2 แถว ใช้ paired comparison: คะแนน W ลบ ต่อคน ส่วนเวลาที่เร็วขึ้น = เวลา ลบ W เฉพาะคู่ที่ได้ 4 / 4 ทั้งสองวิธี แสดงจำนวนคู่ที่ใช้และผู้ที่ยังไม่ครบ ห้ามใช้เฉพาะเวลาของผู้สำเร็จแล้วอ้างว่าเว็บดีกว่าทุกคน ไม่มี p-value หรือข้อสรุปเชิงเหตุผลที่สร้างล่วงหน้า ควรรายงานความต่างแยกโครงการ/ลำดับเพื่อเห็นผลความยากและการฝึก

คู่มือสองโครงการไม่เท่ากันทุกด้าน แม้สลับลำดับแล้วก็ยังมีข้อจำกัด กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกไม่แทนผู้ใช้ทั้งหมด หากจะทำการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ให้ให้อาจารย์ตรวจแผนก่อนเก็บข้อมูล

9. รายการตรวจสอบจริงก่อนวันเก็บข้อมูล

- Render แสดง Live ที่ commit 5125774 หรือรุ่นหลังที่มี fix นี้ และ Google เข้าสู่ระบบได้
- ส่งความคิดเห็นแล้วตรวจตาราง community_submission_limits ว่ามีแถว global และ UUID ผู้ใช้ของวัน UTC ปัจจุบัน ตัวนับเพิ่ม เมื่อรีสตาร์ท Render และส่งอีกครั้ง ค่าไม่เริ่มใหม่ (ให้เจ้าของทำ ไม่ใช่บัญชีผู้ร่วมทดลอง)
- รูป/รีวิวที่รออนุมัติไม่ปรากฏในหน้าต่างไม่ระบุตัวตน อนุมัติแล้วปรากฏ ถอนการเผยแพร่แล้วหาย
- บันทึกผลตรวจจริงพร้อมวัน/เวลา บัญชีทดสอบไม่ต้องใส่ในข้อมูลวิจัย
- ภาพและรีวิวทดสอบต้องระบุว่าเป็นข้อมูลทดสอบ ไม่สร้างรีวิวประสบการณ์ใช้งานจริงที่ไม่มีผู้ให้ข้อมูล
- Google Client Secret ที่เคยอยู่ในภาพแชตควรเปลี่ยนและยกเลิกตัวเก่าก่อนเปิดสาธารณะ ทำใน Google Cloud และ Supabase โดยตรง
- การส่งอีเมลที่ผู้ใช้ลองสำเร็จยังไม่ใช้ผลวัดความน่าเชื่อถือ/ปริมาณส่งทั่วไป และ AI ยังไม่ได้เชื่อมต่อ จึงไม่ใส่การรู้จำภาพ AI เป็นภารกิจหลัก

10. ไฟล์ที่จัดเตรียม

ReBuild_Study_Kit_TH.docx: แผนและคำชี้แจงสำหรับแก้ไข/พิมพ์

ReBuild_Research_Data.xlsx: แบบบันทึกว่าง มีคำอธิบายและสูตรสรุป ไม่ใส่ผลสมมติ

Plain_Guides_TH.docx: คู่มือข้อความสำหรับทางเลือกเปรียบเทียบ

Technical_Results_TH.md: ผลทางเทคนิคจริงและขอบเขตหลักฐาน

เก็บไฟล์คำตอบจริงไว้ส่วนตัว ขึ้น GitHub เฉพาะแบบฟอร์มว่าง แผน วิเคราะห์ และผลรวมที่ไม่ระบุตัวบุคคล